Formato de inscripción proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a carrera 12 Número 53 – 42 Edificio Barcelona la Castellana Montería.

INFORMACION GENERAL		
País	Colombia	
Nodo	Córdoba	
Universidad	Universidad del Sinú	
Nombre del Semillero	WorldTech-NFC	
Nivel de Formación (Indique grado o semestre)	Pregrado – Séptimo semestre	
Programa Académico	Ingeniería de Sistemas	
Título del Proyecto	Sistema de Control de Asistencia Universitaria Mediante Tecnología NFC	
Autor (es)	Julián David López Ricardo	
Identificación	1062433531	
Ponentes (máximo 2)	Julián David López Ricardo	
E-mail de Contacto	Julian_lopez3108@hotmail.com	
Teléfonos de Contacto	+57 300 822 0463	
Área de la investigación (Marque solo una opción)	☐Ciencias Agrarias ■Ingeniería de Sistemas ☐Biológicas y del mar ☐Ciencias de la Salud ☐Ciencias exactas y de la tierra ☐Ciencias humanas	☐Ciencias sociales ☐Navales y de seguridad ☐Ingeniería ☐Lingüística artes y letras Otra: (Mencione cuál)

Formato de inscripción proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

Red Colombiana de Semilleros de Investigación

NIT 900014966-5

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INNOVACION
1. TITULO: Sistema de Control de Asistencia Universitaria Basado en Tecnología NFC
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de control de asistencia para la Universidad del Sinú, que utiliza tarjetas NFC y un módulo lector PN532 conectado a un microcontrolador Arduino. Al acercar su tarjeta al lector, el sistema identifica al usuario, registra automáticamente la asistencia en una base de datos SQLite y muestra en una interfaz gráfica (Tkinter) el nombre, programa y foto del estudiante. El estado actual del proyecto es un prototipo funcional que opera de forma estable, con comunicación serial entre el hardware y el software, registro persistente de datos y consulta de asistencias con filtros por código, salón y clase. La fase pendiente corresponde al mejoramiento de la interfaz gráfica para una experiencia de usuario más profesional.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Describa En la Universidad del Sinú, el control de asistencia se realiza de forma manual mediante listas físicas, lo que genera errores humanos, pérdida de información, tiempos elevados al inicio de cada clase y dificultad para consolidar reportes académicos. Este proceso impide un seguimiento eficiente por parte de docentes y coordinadores. El proyecto propone automatizar el registro de asistencia mediante la tecnología NFC (Near Field Communication), dotando a cada estudiante de una tarjeta de identificación que es leída por un lector conectado a un computador en el aula. El impacto esperado incluye la reducción del tiempo de registro a menos de un segundo por estudiante, la eliminación de errores manuales, la generación automática de reportes filtrables, y la modernización de los procesos administrativos académicos. A largo plazo, el sistema puede integrarse con plataformas institucionales para centralizar la información de asistencia a nivel universitario.
4. OBJETIVOS: Objetivo General: Desarrollar un sistema de control de asistencia universitaria basado en tecnología NFC que automatice el registro de presencia estudiantil mediante hardware Arduino y software en Python, reduciendo los tiempos y errores del proceso manual. Objetivos Específicos: 1) Implementar la comunicación serial entre el lector NFC PN532 y el computador para la lectura confiable de tarjetas estudiantiles. 2) Diseñar una base de datos relacional en SQLite para el almacenamiento y consulta eficiente de registros de asistencia. 3) Desarrollar una interfaz gráfica en Python/Tkinter que presente en tiempo real la información del estudiante identificado. 4) Implementar un módulo de consulta de asistencias con filtros por código estudiantil, salón y clase. 5) Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas en entorno

controlado con estudiantes del semillero.

5. ESTADO DEL ARTE DE LA INNVOCACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO: A nivel mundial, la tecnología NFC (ISO/IEC 14443) es ampliamente utilizada en sistemas de control de acceso, pagos y identificación. Universidades en países como España, Brasil y México han implementado sistemas similares integrados a sus plataformas institucionales, como lo documenta Ruiz et al. (2019) en su propuesta de control de asistencia con RFID/NFC en entornos educativos. En Colombia, instituciones como la Universidad Nacional y la UNAL Medellín han explorado prototipos de control de acceso con RFID, aunque la adopción en universidades regionales como la Universidad del Sinú es incipiente. El módulo PN532 es ampliamente documentado por su fabricante (NXP Semiconductors) y cuenta con bibliotecas de código abierto compatibles con Arduino. La integración de hardware Arduino con software Python mediante comunicación serial es una técnica consolidada y documentada por la comunidad Arduino y en plataformas como GitHub. Las fuentes consultadas incluyen la documentación oficial de NXP para el PN532, el repositorio de Adafruit para la biblioteca Arduino NFC, y trabajos académicos publicados en IEEE Xplore sobre sistemas RFID/NFC en educación. El estado actual del conocimiento indica que la mayor barrera para adopción en instituciones regionales no es tecnológica sino de integración con sistemas administrativos existentes, brecha que este proyecto aborda mediante una arquitectura modular y portable.

6. METODOLOGIA: El desarrollo del proyecto se estructuró en cuatro fases: Fase 1 - Investigación y diseño (semanas 1-3): revisión bibliográfica sobre tecnología NFC y RFID, selección de componentes (Arduino Uno, módulo PN532, tarjetas NTAG213) y diseño del esquema de comunicación serial. Fase 2 - Desarrollo del hardware y comunicación (semanas 4-6): programación del Arduino para lectura de URL codificada en tarjeta NFC y envío por puerto serial a 115200 baud; pruebas de lectura confiable a distintas distancias. Fase 3 - Desarrollo del software (semanas 7-10): implementación de la base de datos SQLite con las tablas de personas y asistencias; desarrollo de la interfaz Tkinter con visualización de foto y datos del estudiante; implementación del módulo de consulta con filtros. Fase 4 - Integración, pruebas y mejora de interfaz (semanas 11-14): integración de los módulos en una aplicación de escritorio unificada, pruebas funcionales con usuarios reales del semillero, y mejora del diseño visual de la interfaz gráfica para una presentación más profesional.

7. RESULTADOS Y ANALISIS TECNICO DEL PRODUCTO: Los resultados directos del proyecto son: 1) Generación de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico: prototipo funcional de sistema de asistencia NFC operativo, documentado y replicable. 2) Fortalecimiento de la capacidad científica: el semillero WorldTech-NFC adquirió competencias en electrónica embebida, comunicación serial y desarrollo de software de escritorio. 3) Apropiación social del conocimiento: demostración del sistema ante la comunidad académica de la Universidad del Sinú. 4) Mejoramiento de capacidades productivas: el sistema reduce el tiempo de registro de asistencia de aproximadamente 5 minutos (lista manual) a menos de 30 segundos por sesión. Características técnicas del producto: tecnología NFC ISO/IEC 14443A con módulo PN532 (frecuencia 13.56 MHz); microcontrolador Arduino Uno con firmware personalizado; comunicación serial USB a 115200 baud; base de

datos SQLite con tablas de personas y asistencias; interfaz gráfica en Python 3 / Tkinter con visualización de foto, nombre y programa del estudiante; módulo de consulta con filtros por código, salón y clase; conversión automática de hora UTC a hora local. El sistema es portable, no requiere conexión a internet y funciona en Windows y Linux.

8. CONCLUSIONES. La implementación del sistema de control de asistencia basado en NFC demuestra que es posible automatizar procesos académicos administrativos con tecnologías accesibles y de bajo costo. El prototipo funcional valida la comunicación hardware-software entre el módulo PN532 y Python mediante puerto serial, con tiempos de respuesta inferiores a un segundo. La arquitectura modular adoptada (database.py, interfaz.py, main.py, asistencias_ui.py) facilita el mantenimiento y la extensión futura del sistema. Se comprobó que SQLite es suficiente para el volumen de datos de un salón de clases universitario. El desarrollo evidenció que la principal dificultad técnica radica en la estabilidad de la comunicación serial en diferentes sistemas operativos, lo cual se resolvió mediante la selección dinámica de puerto. El proyecto abre la puerta a la integración con plataformas académicas y al uso de tecnología NFC en otros procesos institucionales de la Universidad del Sinú.

9. REFERENCIAS. NXP Semiconductors. (2019). PN532/C1 User Manual. NXP B.V. Recuperado de https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/141520.pdf | Ruiz, A., Torres, J., & Pérez, M. (2019). Sistema de control de asistencia estudiantil mediante tecnología RFID/NFC. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación, 23(1), 45-52. | Adafruit Industries. (2023). Adafruit PN532 NFC/RFID Controller Shield for Arduino. Recuperado de https://github.com/adafruit/Adafruit-PN532 | Monk, S. (2016). Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw-Hill Education. | Lutz, M. (2013). Learning Python (5th ed.). O'Reilly Media.

La extensión para el diligenciamiento del formato de inscripción de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico será 4 hojas máximo. **El tipo de letra es Arial y el tamaño 10.**

Debe ser enviado al enlace que aparece en los términos de referencia